

5章 演習問題 7

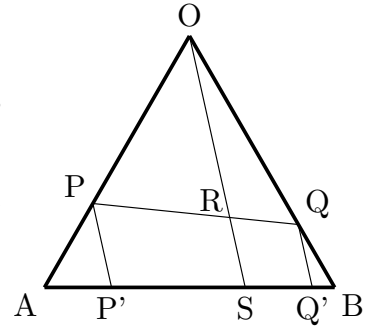
難易度: ★★★★★☆

p.135

右の図のように、正三角形 OAB の辺 OA, OB 上に、それぞれ $OP : PA = 2 : 1$ 、 $OQ : QB = 3 : 1$ となる点 P, Q をとる。

また、線分 PQ 上に $PR : RQ = 2 : 1$ となる点 R をとり、直線 OR と辺 AB の交点を S とする。さらに、点 P を通り線分 OS に平行な直線と辺 AB の交点を P' 、点 Q を通り線分 OS に平行な直線と辺 AB の交点を Q' とする。このとき、次の比を求めなさい。

- (1) $P'S : SQ'$ (2) $AS : SB$ (3) $OR : RS$

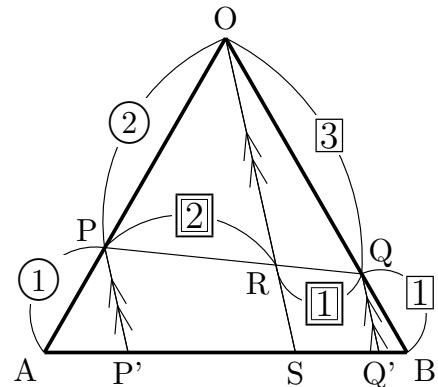


解答

問題文に書かれている内容を図示すると、右のようになる。(1)、(2) はこの図にある情報を使って解けるが、(3) は補助線を引く必要がある。

- (1) $P'S : SQ'$ を求める

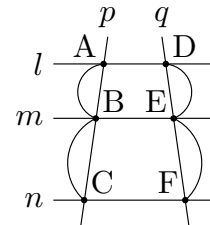
仮定より、 $PP' \parallel RS \parallel QQ'$ である。ここでこれらの3つの直線に着目し、下の定理を用いる。



— 平行線と線分の比 (教科書 p.171、問題集 p.128) —

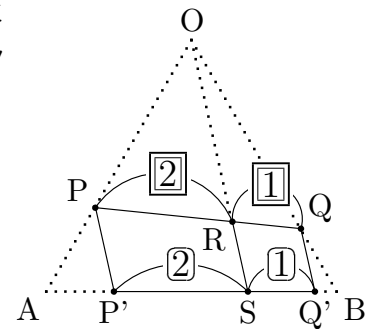
平行な3直線 l, m, n に直線 p がそれぞれ点 A, B, C で交わり、直線 q がそれぞれ点 D, E, F で交わる時、

$$\underline{AB : BC = DE : EF}$$



この問題の場合は、平行な3直線が QQ' 、 RS 、 PP' 、それに交わる直線が QP 、 $Q'P'$ と考えれば $PR : RQ = P'S : SQ'$ が成り立つので、

$$P'S : SQ' = \boxed{2 : 1}$$



(2) $AS : SB$ を求める

(1) で求めた通り、 $P'S : SQ' = 2 : 1$ である。これは、 $P'S$ を 2 としたとき SQ' が 1 にあたるといことなので、 $P'S$ は SQ' の 2 倍の長さであるということである。つまり、 $SQ' = x$ とすると $P'S = 2x$ と表すことができる。 これらの式をそれぞれ①、②とする。

同じように、辺 AB 上の残っている辺 AP 、 QB についても、 x を使って長さを表していこう。

$\triangle OAS$ に着目すると、 $PP' \parallel OS$ より

$$AP' : P'S = AP : PO = 1 : 2$$

よって、 AP' は $P'S$ の $\frac{1}{2}$ の長さであるとわかる。

①より $P'S = 2x$ だから

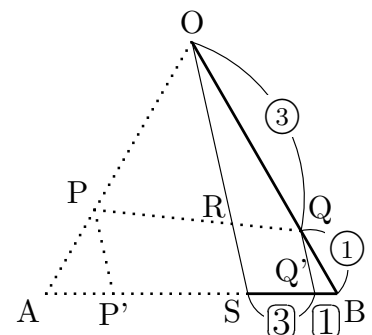
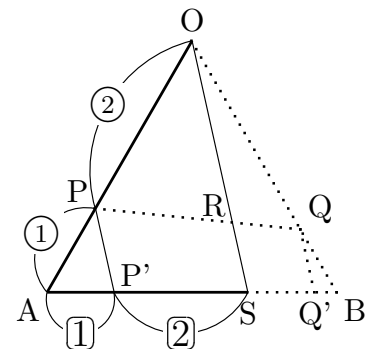
$$AP' = \frac{1}{2} P'S = \frac{1}{2} \times 2x = x \dots\dots ③$$

また、 $\triangle OBS$ に着目すると、 $QQ' \parallel OS$ より

$$BQ' : Q'S = BQ : QO = 1 : 3$$

よって、 BQ' は $Q'S$ の $\frac{1}{3}$ の長さであるとわかるから

$$BQ' = \frac{1}{3} P'S = \frac{1}{3} \times x = \frac{1}{3} x \dots\dots ④$$



まとめると

$$SQ' = x \cdots \cdots \textcircled{1} \quad P'S = 2x \cdots \cdots \textcircled{2} \quad AP' = x \cdots \cdots \textcircled{3} \quad BQ' = \frac{1}{3}x \cdots \cdots \textcircled{4}$$

求めたいのは $AS : SB$ なので、 AS と SB それぞれを求めていく。

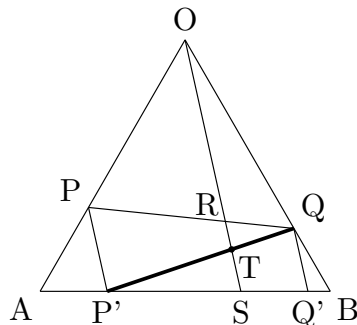
$$AS = AP' + P'S \text{ なので、} \textcircled{2} \text{ と } \textcircled{3} \text{ より } \underline{AS = x + 2x = 3x}$$

$$SB = SQ' + Q'B \text{ なので、} \textcircled{1} \text{ と } \textcircled{4} \text{ より } \underline{SB = x + \frac{1}{3}x = \frac{4}{3}x}$$

$$\text{したがって、} AS : SB = 3x : \frac{4}{3}x = \boxed{9 : 4}$$

(3) $OR : RS$ を求める

右のように、点 P' から点 Q に直線を引き、その直線と直線 OS との交点を点 T と定める。

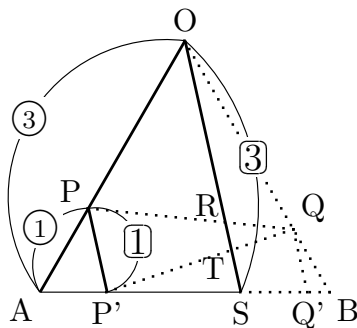


まず、 $\triangle OAS$ に着目する。 $PP' \parallel OS$ より、

$$PP' : OS = AP : AO = 1 : 3$$

よって、 PP' は OS の $\frac{1}{3}$ の長さであるとわかる。

$$\text{これを式に表すと、} PP' = \frac{1}{3}OS \cdots \cdots \textcircled{5}$$

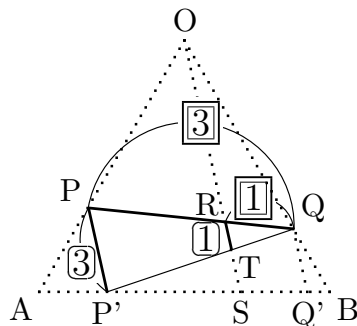


次に、 $\triangle QPP'$ に着目する。 $RT \parallel PP'$ より、

$$RT : PP' = QR : QP = 1 : 3$$

よって、 RT は PP' の $\frac{1}{3}$ の長さであるとわかる。

$$\text{これを式に表すと、} RT = \frac{1}{3}PP' \cdots \cdots \textcircled{6}$$



$$\textcircled{5} \text{ の式を } \textcircled{6} \text{ の式に代入すると、} \underline{RT = \frac{1}{3} \times PP' = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}OS = \frac{1}{9}OS} \cdots \cdots \textcircled{7}$$

これがどういう意味なのかというと、

- PP' は OS の $\frac{1}{3}$ の長さである。(これが⑤)
- RT はその PP' のさらに $\frac{1}{3}$ の長さである。(これが⑥)
- つまり、 RT は OS の $\frac{1}{3}$ の $\frac{1}{3}$ 、すなわち OS の $\frac{1}{9}$ の長さである。(これが⑦)

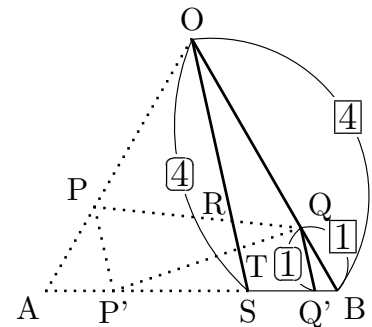
ということである。同じようにして、辺 RS 上のもう片方の辺、 TS についても長さを OS を使って表していく。

まずは $\triangle OBS$ に着目する。 $QQ' \parallel OS$ より、

$$QQ' : OS = QB : OB = 1 : 4$$

よって、 QQ' は OS の $\frac{1}{4}$ の長さであるとわかる。

これを式に表すと、 $QQ' = \frac{1}{4}OS \dots\dots ⑧$

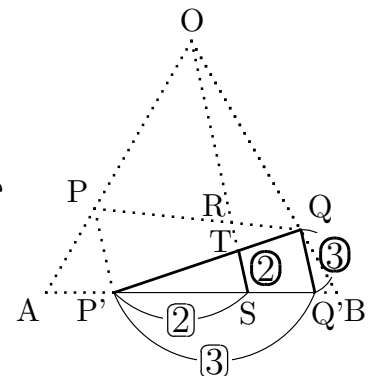


次に、 $\triangle QP'Q'$ に着目する。 $TS \parallel QQ'$ より、

$$TS : QQ' = P'S : P'Q' = 2 : 3$$

($P'S : P'Q'$ の比の値は、(1) で求めた $P'S : SQ' = 2 : 1$ からわかる) よって、 TS は QQ' の $\frac{2}{3}$ の長さであるとわかる。

これを式に表すと、 $TS = \frac{2}{3}QQ' \dots\dots ⑨$



⑧の式を⑨の式に代入すると、 $TS = \frac{2}{3} \times QQ' = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4}OS = \frac{1}{6}OS \dots\dots ⑩$

これらの式も先ほどと同様に、

- QQ' は OS の $\frac{1}{4}$ の長さである。(これが⑧)
- TS はその QQ' のさらに $\frac{2}{3}$ の長さである。(これが⑨)
- つまり、 TS は OS の $\frac{1}{4}$ の $\frac{2}{3}$ 、すなわち OS の $\frac{1}{6}$ の長さである。(これが⑩)

という意味である。

求めたいのは $OR : RS$ なので、 RS の値を RT と TS を足して求めると

$$\underline{RS} = RT + TS = \frac{1}{9}OS + \frac{1}{6}OS = \underline{\frac{5}{18}OS}$$

$$\text{また、} OR = OS - RS \text{ なので } \underline{OR} = OS - RS = OS - \frac{5}{18}OS = \underline{\frac{13}{18}OS}$$

$$\text{最後に、これらの比を求めると、} OR : RS = \frac{13}{18}OS : \frac{5}{18}OS = \boxed{13 : 5}$$

(ちなみに、(3) では辺の長さを OS を使って表したが、わかりにくい場合はこれを (2) と同じように $OS = y$ などと文字でおいて考えてもよい)

更新履歴

2026 年 8 月 1 日

PDF を公開